

车小智：基于多Agent协同的汽车售后商机挖掘与车况决策助手

该产品定位为车主的“车况翻译官”，核心价值在于通过多模态交互（语音、文字、图片），消除车主与修理厂之间的信息不对称，同时挖掘零配件市场+换车商机；

1. 产品概述

- **愿景：**让每一位车主都能平等地获取准确的汽车维修知识。
- **痛点：**维修报价不透明、故障描述不明晰、过度维修、不懂专业术语。
- **核心功能：**利用多智能体（Multi-Agent）协作架构，实现“拍照/语音输入 -> 核心症状判断 -> 维修方案匹配 -> 价格预估及避坑指南”。
- **目标人群：**先车主，后期维修工人(节省他们的工作时间)，(需要形成数据闭环)

2. 核心智能体（Agent）架构逻辑

本产品采用调度中心作为大脑，负责拆解用户需求并分发给专业Agent。



Agent名称	核心职责	输入数据	输出内容
调度Agent	意图识别与任务路由	语音/文字/图片	分发指令至对应Agent
故障解读Agent	将故障码或现象转化为通俗描述	OBD数据/故障码/现象	故障根源、严重程度、紧急处理建议
症状分析Agent	基于感官体验（异响/抖动等）推理	语音描述、视频片段	可能的故障点、排除诊断方案
零件识别Agent	识别配件真伪、磨损程度	图片/视频	配件名称、原厂/副厂判定、更换寿命预警
保养建议Agent	生成个性化保养计划	行驶里程、车型、历史记录	下次保养项目清单、预算范围

3. 功能需求详细说明

3.1 调度Agent（核心逻辑）

- 意图路由：通过NLP算法识别用户意图（如：“这是什么声音？”->分发至症状分析；“报价合理吗？”->分发至保养建议）。

- **上下文记忆：**记录用户车型（通过VIN码或用户输入）和历史维修记录，确保Agent回答具备连续性。

3.2 多模态交互层

- **语音转义：**支持口语化描述（如“车子有咕噜咕噜声”），自动关联专业故障库。
- **图片识别：**支持对零件、仪表盘报警灯、维修单进行识别。
- **AR引导（进阶功能）：**通过手机摄像头覆盖车辆部位，实时标注零件名称。

3.3 数据知识库构建

- **基础知识库：**爬取车辆维修手册（Workshop Manual）、技术通报（TSB）、故障代码库（DTC）。
- **动态数据库：**接入行业平均工时费、配件市场价格参考（如：主流电商配件价格）。
- **安全合规：**标注数据源（如“建议仅供参考，请以当地授权维修点为准”），规避法律风险。
 - 表1：故障代码映射表

结构：	故障代码（Key）	故障描述	可能原因	修复难度等级（1-5）	预估维修逻辑
示例：	P0300	发动机缺火	点火线圈故障或火花塞老化	3	建议先检查点火系统，非复杂机械故障。

表2：维修成本基准表

结构：

车型分类	维修项目	零配件参考价	工时费参考范围	透明度说明
------	------	--------	---------	-------

示例：

紧凑型SUV	更换机油机滤	300-500元	100-200元	原厂机油溢价较高，副厂建议选择大品牌。
--------	--------	----------	----------	---------------------

表3:常见症状-结论关联表

结构:

症状描述（关键词）	关联故障点	紧急程度	应急处理建议
-----------	-------	------	--------

示例:

刹车异响	刹车片磨损	高	立即前往最近修理厂，避免高速行驶。
------	-------	---	-------------------

最小数据需求：覆盖10-20个高频故障案例，确保质量；重点体现数据逻辑架构；

配置知识库：先用最小数据，后面增加积累

设置 Prompt（人设，示例供参考，研发也可自行调整）：

"你是一个专业的汽车维修翻译官。当你面对用户的提问时，请先检索知识库。如果知识库中存在匹配的故障码或症状，请以‘专业、通俗、警示’的口吻回答。**必须**包含：故障根源、预估费用区间、避坑建议。如果知识库查不到，请根据逻辑建议车主寻求线下专业技师协助，切勿捏造。"

模拟“闭环”效果：在 UI 上增加一个“维修记录存根”按钮，点击后弹出一个模拟的“核销单”。

4. 非功能性需求

- **轻量化：**应用体积控制在50MB以内，启动响应时间 < 2秒。（做成小程序）

- **准确度**：故障分析准确率需达到行业基准，关键报警（如刹车失灵风险）需强制触发强提醒。
- **隐私保护**：车架号（VIN）等敏感信息需进行脱敏存储。

5. 产品路线图（Roadmap）

- **MVP阶段（V1.0）**：
 - 接入故障码数据库，实现“故障码 -> 翻译”。
 - 接入症状数据库，覆盖车主口语与专业术语的映射
 - 数据库逻辑：按照“事实+车类型/场景+建议”的逻辑顺序生成回答，知识库中需要将文档拆解为“三段式知识块”：按照类型/场景给与分析指引,如：区分能源类型，相同部位异响，燃油、新能源车原因指向不同。
 - 搭建基础聊天机器人，支持常见问题（FAQ）查询。
- **成长阶段（V1.5）**：
 - 上线零件识别功能，集成主流零配件价格库。
 - 引入用户反馈回路，提升Agent故障判断的准确性。
 - 引入维修工，**语音实时转单+智能诊断报告+自动商机捕捉+校对模型输出幻觉**
 - 数据飞轮：收集新增的维修案例，积累案例数据库
- **生态阶段（V2.0）（B、C联动）**：
 - 接入车主服务评价系统，建立“透明维修店”推荐清单。
 - 接入零配件供应商，供应链协同
 - 接入车企：购车商机(换车或购车指引)+荐车体系
 - 定期发布《分品牌车辆维修成本数据分析报告》，给用户购车决策前提供参考
- **商业规划**：
 - 1) **ToC端（成本预知与换车决策）**：
 - **痛点切入点极准**：“用车成本”是购车决策中最常被忽视但又是长尾负担最重的部分。通过维修数据发布报告，可以建立极强的**行业话语权**。
 - **业务逻辑闭环**：当车主发现自己的车“修养成本”过高时，就是你接入“换车需求”的最佳窗口期，将商机引导至车企或经销商，具备极高的转化价值。
 - 2) **ToB端（供应链协同）**：
 - **从“故障响应”到“预测维护”**：零配件生意最大的问题是库存周转。通过你的Agent，将原本被动的维修变为基于数据的“主动预防性维护”，直接缩短了决策路径。
 - **价值链延伸**：你不再仅仅是一个工具，而是成为了维修厂、配件商和主机厂之间的**数据神经系统**。

- 挑战：
 - 1) 数据孤岛： 维修数据往往分散在各个维修厂的ERP系统中，获取和清洗难度大。
 - 2) 隐私与安全： 涉及车主用车数据与维修记录，需要极强的合规保障。

6. 成功指标（KPIs）

- 留存率： 车主在面对维修咨询时的首次使用率。
- 信任度： 用户根据AI建议避坑的成功案例数。
- 响应效率： 平均诊断建议生成时长 < 10秒。

7、比赛期间的规划

优先级	任务模块	说明	目标	
P0 (生存)	核心演示流程	拍照 -> AI识别（模拟） -> 故障诊断结果 -> 维修方案。	跑通流程，确保路演时不出错。	语音识别、拍照、文字的支持；症状分析、故障agent
P0 (生存)	ppt	痛点描述、解决方案、差异化（竞品对比）、商业闭环。	讲好一个“车主救星”的故事。	
P1 (加分)	前端交互	使用现成组件快速搭建，界面要美观、有科技感。	给评委直观的视觉冲击。	
P1 (加分)	AI响应逻辑	Prompt Engineering（角色设定：专业且温和的修车师傅）。	让输出显得专业，像“蚂蚁阿福”那样有温度。	
P2 (进阶)	数据源接入	只要挂载一个简单的本地知识库或爬取少量样本数据。	体现项目数据知识闭环逻辑	

8、3大亮点

1) 破解“低频售后”的流量宿命（打造商业模式的连贯性）

通过“成本预知”和“换车需求预测”，将**售后场景转化为购车场景**。抓住车主的“修车痛点”（低频），还通过成本分析切入了“买车决策”（中高频信息消费）。这种设计可以让流量可以在“售前”与“售后”之间形成**闭环流动**，极大地提升了单个用户的生命周期价值（LTV）。

2)实现从“信息差”到“决策权”的转换（话语权的转移）

传统的汽车售后，话语权掌握在维修店或4S店手中（因为他们有维修数据和定价权）。

- **亮点：** 通过AI分析维修数据并公开成本分布，实际上是在**重构行业透明度**。当你的“成本公告”成为车主买车前的参考标杆时，这就可以成为行业规则的制定者之一。
- **价值：** 这种从“提供信息”到“引导决策”的跃升，是极具变现潜力的。一旦车主信任平台的“成本预判”，平台就拥有了左右其购买行为的能量，这是ToB合作中最核心的筹码。

3)数据驱动的“精准撮合”取代了“粗放投放”（B/C联动的效率革命）

“零配件供应链生意”和“换车商机触达”不是简单的广告推送，而是**基于车况预测的按需匹配**。

亮点： 你通过AI Agent监测零配件寿命，这让供应链的介入变得“极其顺滑”。对于车主，这是“预警服务”；对于配件商，这是“精准销售”。

价值： 这避开了互联网流量买卖的传统红海，转而进入了**服务效率增量**的蓝海。你不是在卖流量，而是在卖“匹配效率”，这在车后市场是极其稀缺的商业价值。

总结：

利用AI Agent的“感知与预判能力”，**将原本破碎、孤立的“车-人-修-购”流程，串联成了一条“数据驱动的商业闭环”**。

你不再仅仅是在做一个“修车软件”，而是在**通过数据重构汽车后市场的服务价值链**。